

Lucrarea de laborator Nr. 5

Tema: *Gestionarea modului UART a microcontrolerului din seria AVR.*

Scopul lucrării: studierea modului UART și efectuarea unui program de comunicare prin interfata serială a microcontrolerului AVR.

Mersul lucrării:

1. Faceți cunoștință cu modulul UART a microcontrollerului ATmega-32.
2. Studiați setul de regiștri de control prin care sunt gestionate întreruperile.
3. Elaborați un program conform sarcinii din tab 1.
4. Compilați programul elaborat și verificați corectitudinea funcționării utilizând simulatorul (AVR Studio / Proteus).

Conținutul dării de seamă:

1. Sarcina și scopul lucrării;
2. Listingul programului;
3. Rezultatele obținute;
4. Concluzii.

Sarcina:

Elaborați un program, care efectuează comunicațiile seriale utilizând întreruperea de la modulul UART, avînd următoarele condiții:

- Frecvența controllerului – 11,0592 MHz
- Viteza de comunicare - conform tabelului nr.1.

Toate transmisiile trebuie realizate utilizând întreruperi. Programul principal, după realizarea operațiilor de inițializare va îndeplini un ciclu vid. Formatul cadrelor de date - # **BH BL** <0Ah>,

unde **BH** – octetul exterior, iar **BL** - octetul inferior de date.

Tab. 1 Variantele propuse

Nr.	Varianta	
	Datele {BH:BL}	Bitrate (bps)
1	PA+2*PB-13	9600
2	2*ADC1+ADC3	2400
3	ADC1+ADC2	4800
4	ADC6-ADC7	19200
5	(ADC0-ADC1) + (ADC2-ADC3)	57600
6	(3*ADC7 + 2ADC6 + ADC5)	76800
7	(ADC0+ADC1+ADC1+ADC1)	115200
8	ADC1-ADC2	28800
9	ADC2 + 2*ADC1 + ADC0	38400
10	ADC1-ADC2	57600
11	(ADC0-ADC1) + (ADC3-ADC4)	230400
12	2*ADC1 + 2*ADC2	14400
13	{PA:PB} = (ADC1-ADC2) + (ADC7-ADC6)	28800
14	ADC4 + 3*ADC5 + ADC6	9600

PA,PB,PC, PD – porturi de intrare/ieșire;
 ADC0..7 întrările convertorului analogic-digital.